

Ejercicios Resueltos

Números Complejos

1) Dados los siguientes números complejos

$$z_1 = i, \quad z_2 = 1 + i \quad z_3 = -1, \quad z_4 = 81, \quad z_5 = -21$$

a) Expresarlos en forma exponencial y trigonométrica.

b) Efectuar las siguientes operaciones.

$$i) |z_1| \quad ii) |z_5| \quad iii) \sqrt[4]{z_4} \quad iv) \sqrt[6]{z_5} \quad v) vp : \ln z_1 \quad vi) vp : \ln(z_2 z_5 z_1^{-1})$$

$$vii) vp : \ln(z_5 \sqrt[4]{z_4^{-1}}) \quad viii) z_1^{245} \quad ix) vp : z_1^{z_2} \quad x) vp : z_4^{z_2} \quad xi) \ln z_3$$

Resolución:

a) Recuerdese que si $z = a + ib$ con $a, b \in \mathbb{R}$ se define:

$$\rho = |z| \quad y \quad \theta = \arg(z)$$

A partir de estas definiciones a un número complejo z se lo puede escribir en forma exponencial y trigonométrica como:

$$z = \rho e^{i\theta} \quad y \quad z = \rho \cos \theta + i \rho \sin \theta$$

En la resolución del ejercicio solo se indicará el módulo y el argumento de cada número complejo dado.

$$i) z_1 = i \implies \rho_1 = 1 \quad \theta_1 = \frac{\pi}{2} \quad ii) z_2 = 1 + i \implies \rho_2 = \sqrt{2} \quad \theta_2 = \frac{\pi}{4}$$

$$iii) z_3 = -1 \implies \rho_3 = 1 \quad \theta_3 = \pi \quad iv) z_4 = 81 \implies \rho_4 = 81 \quad \theta_4 = 0$$

$$v) z_5 = -21 \implies \rho_5 = 21 \quad \theta_5 = \pi$$

b) i) y ii) fueron hechos en a). Empezaremos desde el iii)

$$iii) \sqrt[4]{z_4} = \sqrt[4]{|z_4|} e^{i \left(\frac{\theta_4 + 2k\pi}{4} \right)}, k = 0, \dots, 3 \implies \sqrt[4]{z_4} = \sqrt[4]{81} e^{i \left(\frac{2k\pi}{4} \right)}, k = 0, \dots, 3 \implies \sqrt[4]{z_4} = 3 e^{i \frac{k\pi}{2}}, k = 0, \dots, 3$$

Llamemos $w_k = 3 e^{i \frac{k\pi}{2}}$ con $k = 0, \dots, 3$. Reemplazando se tiene:

$$w_0 = 3, \quad w_1 = 3 e^{i \frac{\pi}{2}}, \quad w_2 = 3 e^{i \pi}, \quad w_3 = 3 e^{i \frac{3}{2} \pi}$$

En coordenadas cartesianas se tiene:

$$w_0 = 3, \quad w_1 = 3i, \quad w_2 = -3, \quad w_3 = -3i$$

$$iv) \sqrt[6]{z_5} = \sqrt[6]{|z_5|} e^{i \left(\frac{\theta_5 + 2k\pi}{6} \right)}, k = 0, \dots, 5 \implies \sqrt[6]{z_5} = \sqrt[6]{21} e^{i \left(\frac{\pi + 2k\pi}{6} \right)}, k = 0, \dots, 5$$

Llamemos $w_k = \sqrt[6]{21} e^{i \left(\frac{\pi + 2k\pi}{6} \right)}$ con $k = 0, \dots, 5$. Reemplazando se tiene:

$$w_0 = \sqrt[6]{21} e^{i \frac{\pi}{6}}, \quad w_1 = \sqrt[6]{21} e^{i \frac{\pi}{2}}, \quad w_2 = \sqrt[6]{21} e^{i \frac{5\pi}{6}}, \quad w_3 = \sqrt[6]{21} e^{i \frac{7\pi}{6}}, \quad w_4 = \sqrt[6]{21} e^{i \frac{3\pi}{2}}, \quad w_5 = \sqrt[6]{21} e^{i \frac{11\pi}{6}}$$

En coordenadas cartesianas se tiene:

$$w_0 = \sqrt[6]{21} \frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{\sqrt[6]{21}}{2}, \quad w_1 = i \sqrt[6]{21}, \quad w_2 = -\sqrt[6]{21} \frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{\sqrt[6]{21}}{2}$$

$$w_3 = -\sqrt[6]{21} \frac{\sqrt{3}}{2} - i \frac{\sqrt[6]{21}}{2}, \quad w_4 = -i \sqrt[6]{21}, \quad w_5 = \sqrt[6]{21} \frac{\sqrt{3}}{2} - i \frac{\sqrt[6]{21}}{2}$$

$$v) \ln z_1 = \ln \rho_1 + i \theta_1 \implies \ln z_1 = \ln 1 + i \frac{\pi}{2} \implies \ln z_1 = i \frac{\pi}{2}$$

vi) Llamese $p = z_2 z_5 z_1^{-1}$, luego $p = -21(1+i)(-i) = 21i(1+i) = -21 + 21i$, entonces:

$$\ln(z_2 z_5 z_1^{-1}) = \ln p = \ln(-21 + 21i) = \ln(21\sqrt{2}) + i \frac{3}{4} \pi$$

vii) Llamese $q = z_5 \sqrt[4]{z_4^{-1}}$ o sea $q = -21 \sqrt[4]{\frac{1}{81}} = 21 e^{i \pi} \frac{1}{3} e^{i \frac{2k\pi}{4}} = 7 e^{i \left(\pi + \frac{k\pi}{2} \right)} = 7 e^{i \left(\frac{k+2}{2} \right) \pi}$ luego:

$$\ln q = \ln 7 + i \frac{(k+2)\pi}{2} \quad \text{con} \quad k = 0, \dots, 3$$

$$viii) z_1^{245} = i^{245} = i^{244} i = (-1)^{122} i = i \implies z_1^{245} = i$$

$$ix) z_1^{z_2} = e^{z_2 \ln z_1} = e^{i(1+i) \frac{\pi}{2}} = e^{(-1+i) \frac{\pi}{2}} = e^{-\frac{\pi}{2}} e^{i \frac{\pi}{2}} = i = e^{-\frac{\pi}{2}} \implies z_1^{z_2} = i e^{-\frac{\pi}{2}}$$

$$x) z_4^{z_2} = e^{z_2 \ln z_4} = e^{(1+i) \ln 81} = e^{\ln 81} e^{i \ln 81} = 81 e^{i \ln 81} \implies z_4^{z_2} = 81 e^{i \ln 81}$$

$$xi) \ln z_3 = \ln \rho_3 + i(\theta_3 + 2k\pi) \implies \ln z_3 = \ln 1 + i(2k+1)\pi \quad k \in \mathbb{Z} \implies \ln z_3 = i(2k+1)\pi \quad k \in \mathbb{Z}$$

2) Resolver la siguiente ecuación en $\mathbb{C}$

$$z^4 + 4iz^3 - 6z^2 - 4iz - 15 = 0$$

Resolución:

Recordemos el binomio de Newton: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

En particular:

$$(a+b)^4 = \sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} a^{4-k} b^k = \binom{4}{0} a^4 + \binom{4}{1} a^3 b + \binom{4}{2} a^2 b^2 + \binom{4}{3} a b^3 + \binom{4}{4} b^4$$

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3 b + 6a^2 b^2 + 4a b^3 + b^4$$

En el caso de nuestra ecuación podemos escribir:

$$z^4 + 4iz^3 + 6i^2 z^2 + 4i^3 z + i^4 - 15 = 0$$

Si miramos la ecuación se tiene que es equivalente a:

$$(z+i)^4 - 16 = 0$$

Llamando $w = z + i$ se tiene la ecuación $w^4 = 16$. Aplicando la fórmula se tiene:

$$w_k = \sqrt[4]{16} e^{i \frac{2k\pi}{4}} \implies w_k = 2 e^{i \frac{k\pi}{2}}$$

$$w_0 = 2, \quad w_1 = 2 e^{i \frac{\pi}{2}} \quad w_2 = 2 e^{i \pi} \quad w_3 = 2 e^{i \frac{3}{2} \pi}$$

En forma binómica se tiene:

$$w_0 = 2, \quad w_1 = 2i \quad w_2 = -2 \quad w_3 = -2i$$

Recordando que $w_k = z_k + i$ se tiene:

$$z_0 = 2 - i, \quad z_1 = i, \quad w_2 = -2 - i, \quad w_3 = -3i$$

3) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f(x) = \operatorname{sen}^3 x$. Escribirla como un polinomio trigonométrico de grado 1.

Resolución:

Recordemos el binomio de Newton: $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

Por otro lado se demuestra que $\operatorname{sen} x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$. Reemplazando:

$$\operatorname{sen}^3 x = \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right)^3 = \frac{(e^{ix})^3 + 3(e^{ix})^2(-e^{-ix}) + 3e^{ix}(-e^{-ix})^2 + (-e^{-ix})^3}{(2i)^3}$$

$$\operatorname{sen}^3 x = \frac{e^{i3x} - 3e^{ix} + 3e^{-ix} - e^{-3ix}}{-8i} = -\frac{1}{4} \frac{e^{i3x} - e^{-3ix}}{2i} + \frac{3}{4} \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} = -\frac{1}{4} \operatorname{sen} 3x + \frac{3}{4} \operatorname{sen} x$$

Finalmente:

$$f(x) = -\frac{1}{4} \operatorname{sen} 3x + \frac{3}{4} \operatorname{sen} x$$

4) Hallar todos los $z \in \mathbb{C} : (z - 1)^4 = (\bar{z} + i)^4$

Resolución:

Se hace diferencia de cuadrados

$$(z - 1)^4 - (\bar{z} + i)^4 = 0 \implies [(z - 1)^2 + (\bar{z} + i)^2] [(z - 1)^2 - (\bar{z} + i)^2] = 0 \implies [(z - 1)^2 + (\bar{z} + i)^2] [(z - 1) + (\bar{z} + i)] [(z - 1) - (\bar{z} + i)] = 0$$

Analizando cada factor se tiene

$$(z - 1)^2 + (\bar{z} + i)^2 = 0 \quad \vee \quad (z - 1) - (\bar{z} + i) = 0 \quad \vee \quad (z - 1) + (\bar{z} + i) = 0$$

En la primera igualdad se tiene

$$z^2 - 2z + 1 + \bar{z}^2 + 2i\bar{z} - 1 = 0 \implies z^2 + \bar{z}^2 + 2i\bar{z} - 2z = 0 \implies 2(x^2 - y^2) + 2i(x - iy) + 2(x + iy) = 0$$

$$x^2 - y^2 + ix + y + x + iy = 0 \implies x^2 - y^2 + x + y = 0 \quad \wedge \quad x + y = 0$$

$$(x - y)(x + y) + x + y = 0 \quad \wedge \quad x + y = 0 \implies (x + y)(x - y + 1) = 0 \quad \wedge \quad x + y = 0 \implies y = -x$$

Luego la primera solución es son los $z \in \mathbb{C}$ de la forma $z = t - it$ con $t \in \mathbb{R}$.

De la segunda ecuación se tiene

$$z - 1 - \bar{z} - i = 0 \implies z - \bar{z} = 1 + i \implies 2iy = 1 + i$$

Esto es absurdo pues un número imaginario puro no puede tener parte real. Finalmente de la tercera ecuación se tiene

$$z + \bar{z} = 1 - i \implies 2x = 1 - i$$

Por la misma razón de antes es absurdo. Luego la solución son los puntos de la forma $z = t - it$ con $t \in \mathbb{R}$

5) Resolver las siguientes ecuaciones en $\mathbb{C}$ donde $z = x + iy$ con $x, y \in \mathbb{R}$.

$$i) 2x + 3i = -5 + iy \quad ii) -4 + 6yi = \frac{1}{2}x + \sqrt{3}yi \quad iii) i(x - iy) = x + 5 + 2yi$$

$$iv) (1 - 2i)x + (3 + 5i)y = 1 + 3i \quad v) x + 2y + (4x - 3y)i = 2x - 1 + (y - 6)i$$

Resolución:

$$i) 2x + 3i = -5 + iy \Rightarrow 2x = -5 \wedge 3 = y \Rightarrow x = -\frac{5}{2} \wedge y = 3 \Rightarrow z = -\frac{5}{2} + 3i$$

$$ii) -4 + 6yi = \frac{1}{2}x + \sqrt{3}yi \Rightarrow \frac{1}{2}x = -4 \wedge 6y = \sqrt{3}y \Rightarrow x = -8 \wedge y = 0 \Rightarrow z = -8$$

$$iii) i(x - iy) = x + 5 + 2yi \Rightarrow ix + y = x + 5 + 2yi \Rightarrow x + 5 = y \wedge 2y = x \Rightarrow 2(x + 5) = x \Rightarrow 2x + 10 = x \Rightarrow x = -10 \Rightarrow y = -5 \Rightarrow z = -10 - 5i.$$

$$iv) (1 - 2i)x + (3 + 5i)y = 1 + 3i \Rightarrow x - 2xi + 3y + 5iy = 1 + 3i \Rightarrow x + 3y + i(5y - 2x) = 1 + 3i \Rightarrow x + 3y = 1 \wedge 5y - 2x = 3. \text{ De la primera ecuación } x = 1 - 3y. \text{ Reemplazando en la otra queda } 5y - 2(1 - 3y) = 3$$

$$\Rightarrow 5y - 2 + 6y = 3 \Rightarrow 11y = 5 \Rightarrow y = \frac{5}{11} \Rightarrow x = 1 - 3\left(\frac{5}{11}\right) = -\frac{4}{11} \Rightarrow z = -\frac{4}{11} + i\frac{5}{11}$$

$$v) x + 2y + (4x - 3y)i = 2x - 1 + (y - 6)i \Rightarrow x + 2y = 2x - 1 \wedge 4x - 3y = y - 6 \Rightarrow -x + 2y = -1 \wedge 4x - 4y = -6 \Rightarrow -x + 2y = -1 \wedge x - y = -\frac{3}{2} \Rightarrow y = -\frac{5}{2} \wedge x = -4 \Rightarrow z = -4 - i\frac{5}{2}$$

6) Dados los siguientes números complejos

$$z_1 = i \quad z_2 = 1 + i \quad z_3 = -1 \quad z_4 = 81 \quad z_5 = -21$$

Hallar los siguientes números complejos

$$i) z = z_2 z_5 z_1^{-1} \quad ii) p = z_1^3 z_2^3 \quad iii) q = \frac{z_1 - z_3}{z_2^2} \quad iv) r = z_1^{245}$$

$$v) vp : s = z_1^{z_2} \quad vi) vp : t = z_4^{z_2}$$

Resolución:

$$i) z = z_2 z_5 z_1^{-1} \Rightarrow z = (1 + i)(-21)\frac{1}{i} = (1 + i)(-21)(-i) = 21i(1 + i) \Rightarrow z = -21 + 21i$$

$$ii) p = z_1^3 z_2^3 \Rightarrow p = i^3 (1 + i)^3 = [i(1 + i)]^3 = (i - 1)^3. \text{ En este caso es más fácil trabajar en forma polar.}$$

$$\text{Si } q = 1 - i \Rightarrow |q| = \sqrt{2} \text{ y } \arg(q) = \frac{7}{4}\pi. \text{ Luego } p = (\sqrt{2})^3 e^{i\frac{21}{4}\pi} \Rightarrow p = -2\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \Rightarrow p = -2 - 2i$$

$$iii) q = \frac{z_1 - z_3}{z_2^2} \Rightarrow q = \frac{i + 1}{(1 + i)^2} = \frac{1}{1 + i} \frac{1 - i}{1 - i} \Rightarrow q = \frac{1 - i}{2} \Rightarrow q = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$$

$$iv) r = z_1^{245} \Rightarrow r = i^{245} = i i^{244} = (-1)^{122} i = i \Rightarrow r = i$$

$$v) vp : s = z_1^{z_2} \Rightarrow vp : s = e^{z_2 \ln z_1} = e^{(1+i) \ln(i)}. \text{ Ahora } vp : \ln(i) = \ln|i| + i\frac{\pi}{2} \Rightarrow vp : \ln(i) = i\frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow i\frac{\pi}{2}(1 + i) = -\frac{\pi}{2} + i\frac{\pi}{2} \Rightarrow vp : s = e^{-\frac{\pi}{2} + i\frac{\pi}{2}} = e^{-\frac{\pi}{2}} \left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2} \right) \Rightarrow vp : s = i e^{-\frac{\pi}{2}}$$

$$vi) vp : t = z_4^{z_2} \Rightarrow vp : t = e^{z_2 \ln z_4} = e^{(1+i) \ln 81} = e^{\ln 81} e^{i \ln 81} = 81 e^{i \ln 81} \Rightarrow vp : t = 81 \cos(\ln 81) + i 81 \sin(\ln 81)$$